**Upaya Pengendalian Erosi**

**SIMPEL Kriteria Kerusakan Lingkungan**

**SISTEM DRAINASE**

Drainase merupakan sistem saluran buatan yang dirancang untuk mengalirkan atau membuang kelebihan air permukaan, baik akibat hujan, limpasan, maupun rembesan, menuju ke tempat yang lebih aman seperti sungai, waduk, atau kolam pengendapan. Sistem ini berfungsi untuk menghindari terjadinya genangan air di permukaan tanah yang dapat menyebabkan erosi, kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas operasional, dan dalam jangka panjang memicu terjadinya banjir.

Menyadari pentingnya fungsi tersebut, PT Energi Batubara Lestari menetapkan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan dan pengaturan lahan wajib dilengkapi dengan sistem pengelolaan hidrologi yang memadai. Implementasi utamanya diwujudkan melalui pembangunan saluran drainase yang dirancang secara teknis dan mempertimbangkan kondisi hidrologi setempat.

- **Desain Drainase**

Desain saluran drainase yang diterapkan disesuaikan dengan topografi dan ruang yang tersedia. Dua tipe saluran yang dominan digunakan adalah:

- **Rectangular channel (saluran persegi):** digunakan di area dengan ruang terbatas atau lokasi yang memerlukan stabilitas tinggi.
- **Trapezoidal channel (saluran trapesium):** lebih efisien dalam mengalirkan debit air besar dan umum diterapkan di area terbuka seperti disposal atau lereng tambang.

Dimensi saluran umumnya memiliki tinggi antara **1 hingga 2 meter**, yang ditentukan berdasarkan estimasi debit maksimum air hujan, luas catchment area (daerah tangkapan), serta intensitas curah hujan musiman.

- **Data Curah Hujan dan Volume Air**

| Bulan | Curah Hujan (mm) | Volume Air ($m^3$) |
|---|---|---|
| Juli 2025 | 70 | 90.647 |
| Juni 2025 | 80 | 103.597 |
| Mei 2025 | 200 | 258.992 |
| Apr-25 | 335 | 433.812 |
| Maret 2025 | 362 | 468.776 |
| Februari 2025 | 454 | 587.912 |
| Januari 2025 | 337,3 | 436.790 |
| Desember 2024 | 337 | 436.402 |
| Nov-24 | 375 | 485.610 |
| Oktober 2024 | 305 | 394.963 |
| Sep-24 | 110 | 142.446 |
| Agustus 2024 | 150 | 194.244 |

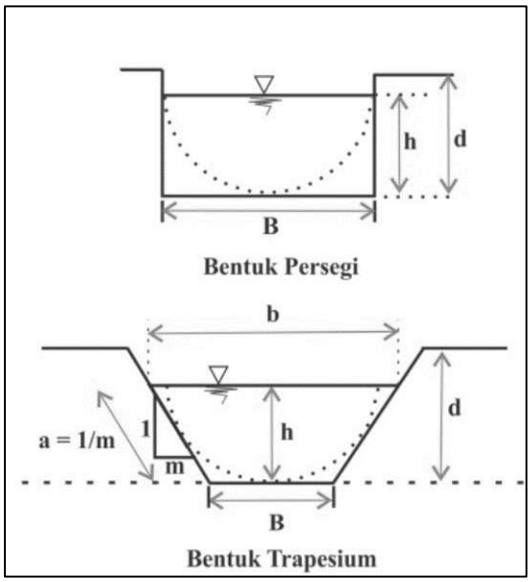
Berdasarkan data pemantauan curah hujan dan perhitungan volume air dari Agustus 2024 hingga Juli 2025, diketahui bahwa sistem drainase harus mampu menangani volume air limpasan yang bervariasi, mulai dari 90.647 $m^3$ (Juli 2025) hingga 587.912 $m^3$ (Februari 2025). Berikut beberapa sorotan:

- Februari 2025 mencatat curah hujan tertinggi sebesar 454 mm, dengan volume limpasan mencapai 587.912 $m^3$.
- Juli 2025 menunjukkan kondisi terendah dengan curah hujan 70 mm dan volume hanya 90.647 $m^3$, mencerminkan puncak musim kemarau.
- Data ini menunjukkan tren musiman yang kuat: volume limpasan cenderung tinggi selama November hingga April dan lebih rendah di periode Mei hingga Oktober.
- Komponen Pendukung Drainase

Selain saluran utama, sistem drainase juga dilengkapi dengan:

- Gorong-gorong
- Sumur kontrol
- Kolam sedimentasi
- Check dam (penahan laju aliran)

Gambar Drainase Area Revegetasi pada OPD



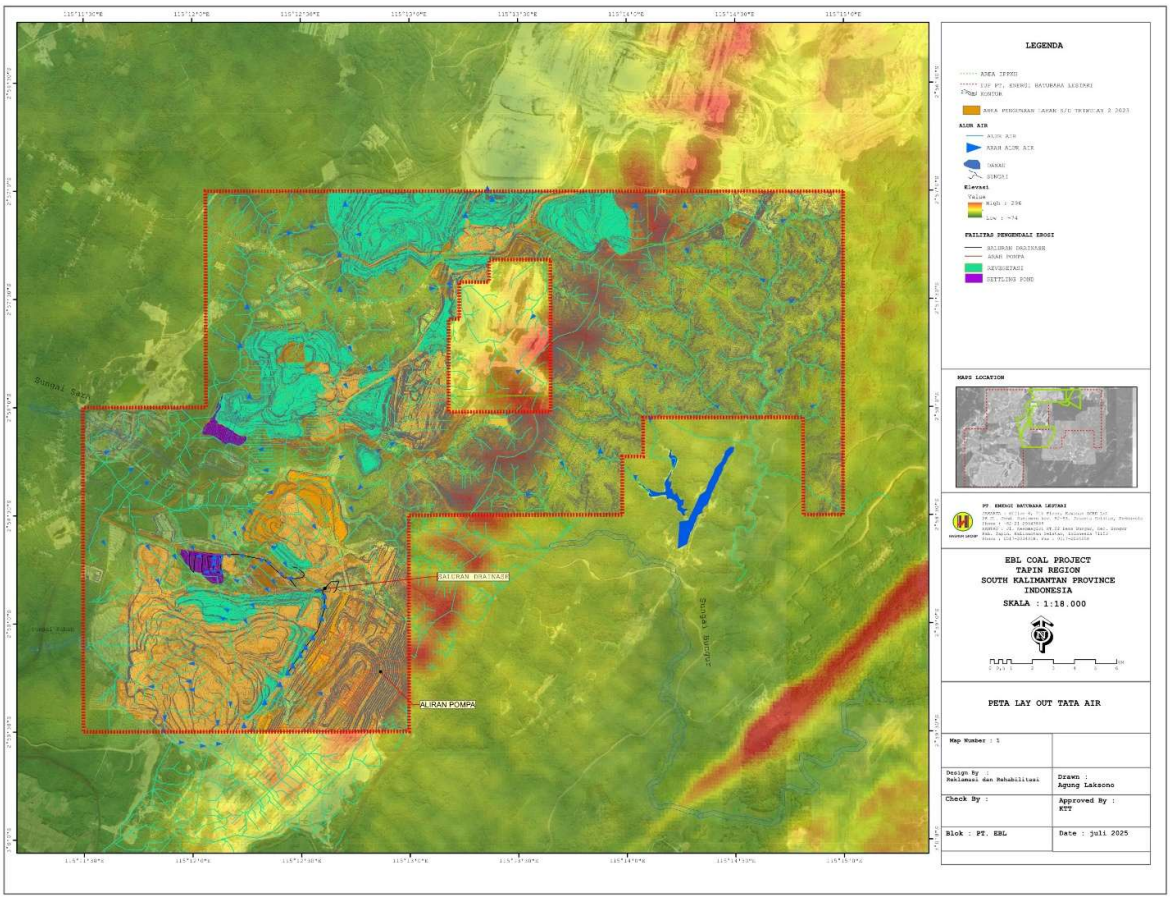

Gambar Design Drainase

Gambar Drainase Area Revegetasi pada OPD

Rabu 04 September 2024 13:21
-2,953389 115,219092
Jalan Tanpa Nama
Bitahan Baru
Kecamatan Lokpaikat
Kabupaten Tapin
Kalimantan Selatan
Altitude:40m
Speed:0 km/h
Area Drainase OPD Hijau

Gambar Drainase Jalan Hauling Tambang

Gambar Drainase Kedap Air


LEGENDA
ALIR AIR
Elevasi
FASILITAS PENGENDALI EROSI
MAPS LOCATION
SALURAN DRAINASE
ALIRAN POMPA
Sungai Buntar
EBL COAL PROJECT
TAPIN REGION
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
INDONESIA
SKALA : 1:18.000
PETA LAY OUT TATA AIR
Map Number : 1
Design By : Reklamasi dan Rehabilitasi
Drawn : Agung Laksono
Check By :
Approved By : KTT
Blok : PT. EBL
Date : juli 2025